

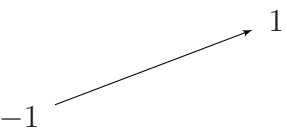
Corrigé — Exercice 14

A.1) En $-\infty : e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow -1$; en $+\infty : f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} \rightarrow 1$. Asymptotes $y = -1$ et $y = 1$.

2) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x) : f$ est impaire, $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine.

3)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$.

b) f strictement croissante de -1 vers 1 .

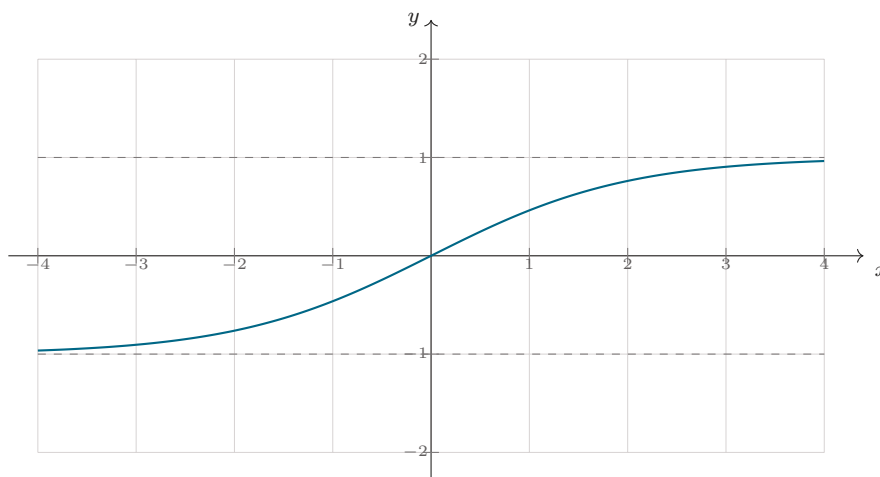
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

4) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x - 2 = e^x + 1 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

B.1) $1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - 2}{e^x + 1} = f(x)$.

2)a) $G'(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{2e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \dots$ on retient : une primitive de f est $x \mapsto 2 \ln(e^x + 1) - x$.

b) $\int_0^{\ln 3} f = [2 \ln(e^x + 1) - x]_0^{\ln 3} = (2 \ln 4 - \ln 3) - 2 \ln 2 = 2 \ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$: comme $f \geq 0$ sur $[0, \ln 3]$, c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe entre 0 et $\ln 3$.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ — impaire, asymptotes $y = \pm 1$.